

"Probabilités & Finance"

Parcours de M2



du Master

Mathématiques et Applications

de

Sorbonne Université Sciences

et du

Master de Mathématiques de

l'Institut Polytechnique de Paris

École Polytechnique

Contrôle des connaissances 2025-2026

Le parcours de Master 2 "Probabilités & Finance" est constitué de deux semestres intitulés respectivement :

- Semestre de « tronc commun »

et

- Semestre de « Spécialités & Professionnalisation ».

(En pratique, ces deux semestres se chevauchent durant les mois de janvier à mars).

I. Le semestre de tronc commun est constitué des cours obligatoires, répartis en 2 Unités d'Enseignement (UE) donnant lieu à l'attribution de 15 ECTS chacune :

- L'UE "*Probabilités*" composée des cours ci-après donne lieu à une note sur 20 :

- Introduction aux processus de diffusion (Broutin) coeff. 4,5/15
- Contrôle stochastique et optimisation (Kharroubi) coeff. 3/15
- Probabilités Numériques (Méthode de Monte Carlo en finance) [hors projet info] (Pagès-Lemaire) coeff. 4,5/15

- Machine learning, réseaux de neurones et deep learning (Gallinari-Schwander-Wilbertz) coeff. 3/15

• L'UE "*Finance*" composée des cours ci-après donne lieu à une note sur 20 :

- Processus stochastiques et produits dérivés, modèles de taux (Abi Jaber-El Karoui-Hillairet) coeff. 4,5/15
- Méthodes statistiques pour la finance (Rosenbaum) coeff. 3/15
- Marchés financiers et théorie financière (Lozève-de Langhe) coeff. 3/15
- Mesures de risque et crédit (Alfonsi-Abbas-Turki) coeff. 1,5/15
- Modèles de sauts (Duquesne) coeff. 1,5/15
- Régulation des marchés financiers (Yuk) 1,5/15

Chacun des cours donne lieu à une note sur 20, constitutive de la note globale de l'UE *au prorata* de son coefficient. Pour **valider le semestre de tronc commun** du Master 2, il est nécessaire d'obtenir **une note supérieure ou égale à 10 dans chacune des deux UE**.

Si au terme de la première session, un étudiant a obtenu une note strictement inférieure à 10 dans l'une des UE, il doit passer la session de rattrapage dans chacun des cours où il a obtenu une note strictement inférieure à 10 faisant partie d'un bloc non validé.

La note de la session de rattrapage se substitue à la note obtenue lors de la première session. Le jury se réserve la possibilité d'appliquer une règle comptable plus favorable à l'ensemble des étudiants s'il le juge opportun.

II. Le semestre Spécialisation & Professionnalisation est composé des *cours optionnels*, du *projet informatique* et du *stage en entreprise*. Il donne lieu à l'attribution de 30 ECTS. Le stage doit impérativement avoir lieu en entreprise.

Ce semestre donne lieu à une évaluation dite (pour simplifier) "note S&P" (sur 20) obtenue comme suit :

- Les moyenne des notes obtenues dans les deux cours d'options de la « majeure » affectée d'un coeff. 1/10 (et de 3 ECTS). Ces deux cours ont à choisir au sein d'une même thématique (cf. <https://finance.math.upmc.fr/enseignements/enseignement/>).
- La moyenne des deux meilleures notes obtenues dans les deux autres cours d'options (la « mineure »), affectée d'un coeff. 1/10 (et de 3 ECTS).

En outre, un bonus d'un point maximum peut être accordé si 6 cours d'options au moins sont validés. S'il est attribué, ce bonus sera ajouté à la note moyenne de l'ensemble des options, comptant pour 2/10 dans la moyenne générale du semestre.

- La note de projet informatique affectée d'un coeff. 1/10 (et 3 ECTS).
- La Note de stage affectée d'un coeff. 7/10 (et 21 ECTS).

Aucune des notes du semestre "Spécialités & Professionnalisation" ne donne lieu à session de rattrapage.

En l'absence d'une note au projet informatique et de deux notes d'options (au moins), toutes trois non nulles, la soutenance du stage ne sera pas autorisée et la note de zéro sera attribuée au stage.

Le Maître de stage joue un rôle important dans l'évaluation du stage : sa présence lors de la soutenance est essentielle. En outre, en l'absence du formulaire d'évaluation du stage dûment rempli par le Maître de stage, le stage ne sera pas validé. Ce formulaire est téléchargeable (en français ou en anglais) sur le site de la formation à l'adresse

<https://finance.math.upmc.fr/stages/documents/>

Vous devez télécharger à la même url la *fiche de stage* à renvoyer au secrétariat SU du M2 (yann.poncin@sorbonne-universite.fr) avant le début de votre stage, ce quelle que soit votre établissement d'inscription.

III. Note finale et mentions

Si les **deux UE** *Probabilités* et *Finance* du premier semestre sont **validées** indépendamment (moyenne $\geq 10/20$ chacune) **et** si la moyenne du semestre « S&P » est supérieure ou égale à 10/20, le diplôme de Master 2 « Probabilités & Finance », parcours de la mention « Mathématiques » du Master Sciences & Technologies de Sorbonne Université et du Master de Mathématiques de l'Institut Polytechnique de Paris est décerné.

On calcule la note finale (sur 20) comme suit en vue de l'attribution des mentions :

Note Finale = (Note UE Maths + Note UE Finance + 2*Note S & P) / 4.

La mention est attribuée comme suit :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| - Passable | si $10 \leq \text{Note Finale} < 12$ |
| - Assez Bien | si $12 \leq \text{Note Finale} < 14$ |
| - Bien | si $14 \leq \text{Note Finale} < 16$ |
| - Très Bien | si $16 \leq \text{Note Finale} < 18$ |
| - Très Bien avec les félicitations du jury | si $18 \leq \text{Note Finale}$. |

Le jury peut décider, à titre exceptionnel, pour l'ensemble de la promotion et au terme de la seconde session, de valider le semestre 1 si la *moyenne* des deux UE *Probabilités* et *Finance* $\geq 10/20$. En revanche, la compensation entre les deux semestres est impossible.

Seuls les étudiants ayant obtenu le Master 2 "Probabilités & Finance" selon les modalités indiquées ci-dessus figureront dans

I'Annuaire des Anciens.

I. Karroubi, G. Pagès, H. Pham, M. Rosenbaum